ACTIVIDAD PARCIAL 2

FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Universidad Politécnica de Atlautla

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Asignatura: Fundamentos de Inteligencia Artificial

Docente: Mtro. Javier García Lara

Alumno: Alexis Kevin Pérez García

Grupos: 172 · Cuatrimestre 7

Periodo de entrega: 18 de octubre de 2026

SECCIÓN 1. APLICACIONES Y CASOS DE ESTUDIO DE IA
SECCIÓN 2. MODELADO Y CÓDIGO DE PROBLEMAS DE BÚSQUEDA

Presentación

Este informe desarrolla las secciones 1 y 2 de la Actividad Parcial 2. La primera examina tres aplicaciones reales de inteligencia artificial en salud, industria y movilidad, identifica el problema atendido, las técnicas utilizadas y los resultados medibles. La segunda formaliza dos problemas de búsqueda mediante estados, acciones, costos y objetivos, y presenta una implementación reproducible en Python con NetworkX.

Nota metodológica: los resultados reportados se atribuyen a las fuentes citadas. Cuando una fuente comunica una reducción potencial o un resultado de un caso empresarial, se distingue de una medición independiente; las cifras no deben interpretarse como garantía universal.

SECCIÓN 1. Aplicaciones y casos de estudio de IA

1.1 Caso de salud: detección de retinopatía diabética

Problema. La retinopatía diabética puede causar pérdida de visión, pero una parte de las personas con diabetes no completa los exámenes oculares anuales. La revisión especializada puede ser difícil de organizar en centros de atención primaria.

Solución y técnicas. Los sistemas autónomos de IA analizan fotografías de la retina y clasifican si existen señales que requieren evaluación adicional. En términos técnicos, estos sistemas emplean análisis de imágenes y aprendizaje profundo; el resultado apoya la detección y la derivación clínica, no sustituye automáticamente toda la atención médica.

Impacto medible. Un estudio de implementación en Johns Hopkins Medicine, con más de 17,000 adultos con diabetes, encontró que los centros que incorporaron IA registraron un aumento de 7.6 puntos porcentuales mayor en las pruebas de detección de enfermedad ocular diabética que los centros de comparación entre 2019 y 2021. En pacientes afroamericanos, la adherencia aumentó 12.2 puntos porcentuales en centros con IA, frente a una disminución de 0.6 puntos en los centros sin IA. Estos son resultados observacionales de un sistema de salud concreto.

Limitaciones y ética. El rendimiento depende de la calidad de las imágenes y de la población en que se valida el sistema. Deben protegerse los datos médicos, vigilarse posibles diferencias de rendimiento entre grupos y asegurar que las personas con resultados positivos reciban seguimiento clínico.

1.2 Caso de industria: mantenimiento predictivo en embotellado

Problema. En una línea de embotellado, una falla inesperada de una máquina puede detener la producción, elevar costos y retrasar entregas. El mantenimiento exclusivamente correctivo detecta el problema cuando la avería ya ocurrió.

Solución y técnicas. El mantenimiento predictivo utiliza datos de operación y señales de los equipos para reconocer patrones que anticipan anomalías. Los modelos analíticos y de IA ayudan a priorizar inspecciones y permiten intervenir antes de una parada, combinando predicciones con la evaluación del personal de mantenimiento.

Impacto medible. En el caso publicado por Siemens sobre Arca Continental, la empresa informó que, dentro de los primeros seis días de operación, el sistema ayudó a identificar y evitar horas de inactividad en una máquina llenadora-etiquetadora. También informó una mejora de tres puntos porcentuales en la efectividad global de los equipos (OEE). Es un caso empresarial publicado por el proveedor tecnológico; no constituye por sí solo una evaluación independiente.

Limitaciones y ética. La utilidad depende de sensores confiables, datos históricos suficientes y una integración adecuada con el trabajo del personal. Se deben evitar alertas excesivas y conservar la supervisión humana antes de detener o modificar procesos productivos.

1.3 Caso de movilidad: optimización de semáforos en Monterrey

Problema. Las detenciones frecuentes en intersecciones generan congestión, tiempos de viaje más largos y emisiones adicionales. Los métodos tradicionales pueden depender de conteos manuales y estudios que no siempre reflejan los patrones actuales de circulación.

Solución y técnicas. Project Green Light utiliza tendencias de conducción agregadas de Google Maps y técnicas de IA para identificar intersecciones con oportunidades de mejora. El sistema genera recomendaciones para ajustar la programación de semáforos; la decisión de implementación corresponde a las autoridades locales.

Impacto medible. Google informa que Monterrey comenzó a utilizar el proyecto en 157 intersecciones. La compañía señala reducciones potenciales de hasta 30 % en paradas de tráfico y hasta 10 % en emisiones de carbono. La fuente describe esos valores como potenciales, por lo que no deben presentarse como una reducción confirmada en todas las intersecciones de Monterrey.

Limitaciones y ética. Los datos de movilidad deben manejarse de forma agregada y con medidas de privacidad. Las recomendaciones deben evaluarse en campo para comprobar que no perjudiquen cruces peatonales, transporte público o zonas con necesidades distintas.

1.4 Tabla comparativa

Caso	Técnica principal	Sector / contexto	Indicador o resultado	Lectura crítica
Salud: detección retinal	Aprendizaje profundo y análisis de imágenes	Salud / EE. UU.	>17,000 adultos en estudio; +7.6 puntos porcentuales de mejora relativa en adherencia entre centros con IA y comparación	Implementación observacional; requiere seguimiento clínico.
Industria: mantenimiento predictivo	Analítica de datos y detección de anomalías	Manufactura / México (Arca Continental)	Horas de inactividad evitadas en una máquina durante los primeros seis días; OEE +3 puntos porcentuales reportados	Caso del proveedor; resultado dependiente de planta y equipo.
Movilidad: Project Green Light	Análisis de patrones de movilidad y optimización de semáforos	Transporte urbano / México (Monterrey)	157 intersecciones incorporadas; hasta 30 % menos paradas y hasta 10 % menos emisiones como potencial informado	Los porcentajes son potenciales, no garantía universal.

1.5 Conclusión de la sección

Los tres casos muestran que la IA puede apoyar decisiones en contextos diferentes: detección temprana en salud, prevención de fallas en manufactura y gestión de la movilidad urbana. Sin embargo, la calidad de una solución no se mide únicamente por utilizar IA: también importa validar resultados, explicar los límites de las cifras, proteger los datos, supervisar decisiones y evaluar el efecto real en las personas.

SECCIÓN 2. Problemas de búsqueda: modelado y código

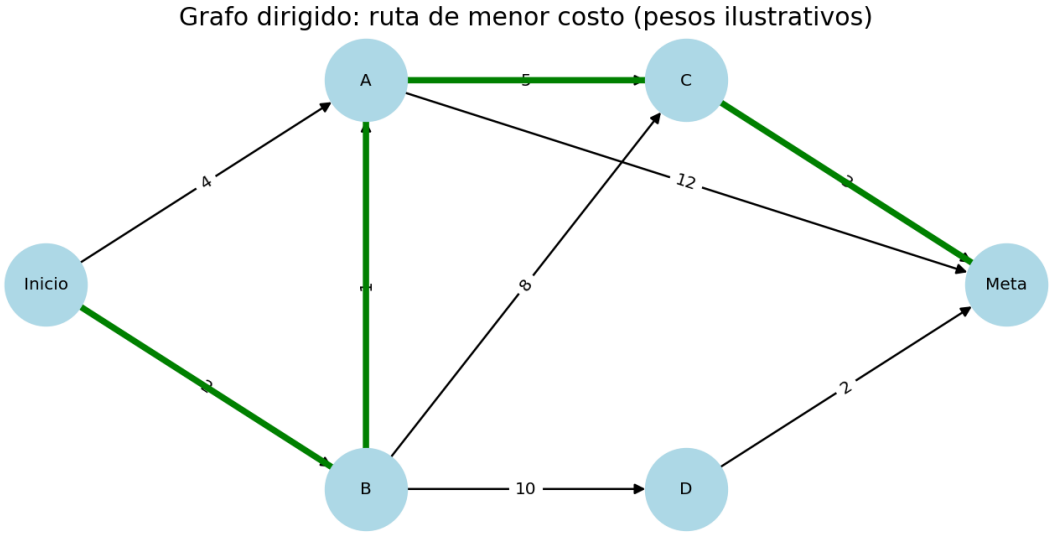
2.1 Fundamento del modelado

Un problema de búsqueda se define mediante un estado inicial, un conjunto de estados posibles, acciones permitidas, una función de transición, una prueba de objetivo y un costo. Un algoritmo explora el espacio de estados hasta encontrar una secuencia de acciones que alcance la meta. En grafos ponderados, Dijkstra encuentra una ruta de costo mínimo si los pesos no son negativos; en un grafo no ponderado, la búsqueda en anchura (BFS) encuentra un camino con el menor número de aristas.

2.2 Problema A: encontrar la ruta de menor costo

Situación real modelada. Una persona necesita desplazarse desde un punto de inicio hasta un destino por una red de conexiones. Cada conexión tiene un costo estimado en minutos. El objetivo es minimizar el tiempo total de la ruta.

Elemento	Formulación
Estado	Ubicación actual: Inicio, A, B, C, D o Meta.
Estado inicial	Inicio.
Acciones	Tomar una conexión dirigida desde la ubicación actual a una ubicación vecina.
Transición	Al elegir una arista (u, v), el nuevo estado es v.
Costo	Peso no negativo de cada arista; en el ejemplo, minutos ilustrativos.
Prueba de objetivo	Llegar al nodo Meta.
Algoritmo	Dijkstra, porque las conexiones tienen costos diferentes.
Resultado del ejemplo	Inicio → B → A → C → Meta; costo total = 11 unidades de costo.

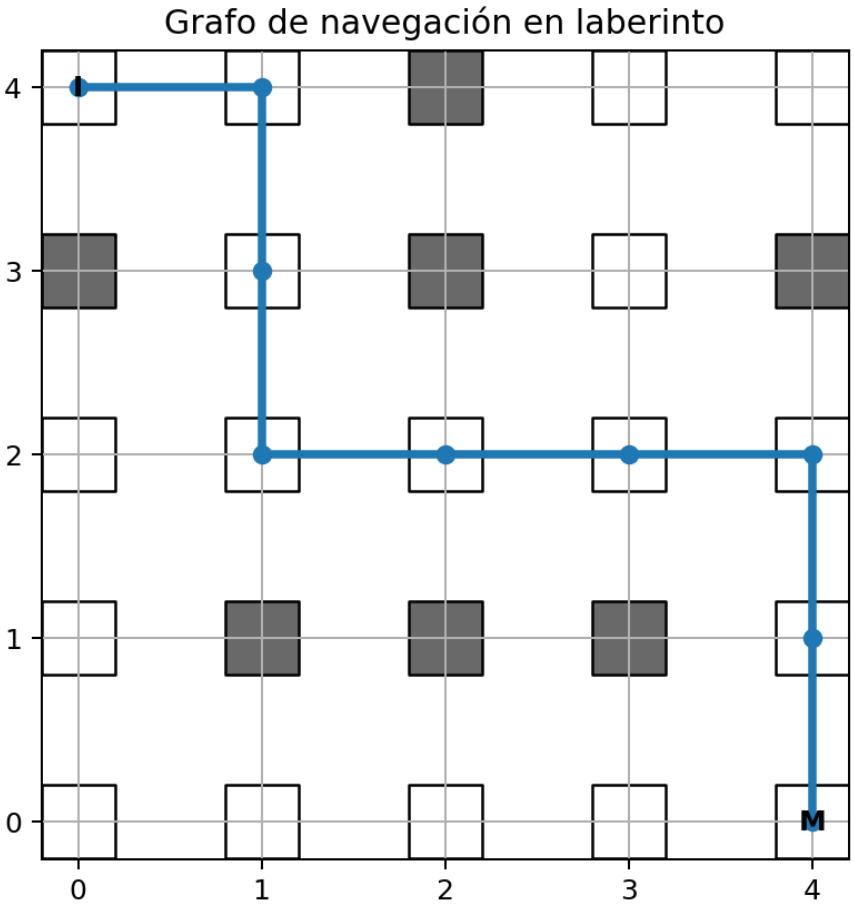


Interpretación. El grafo es dirigido: una conexión disponible de u a v no implica necesariamente que exista la conexión inversa. Los números junto a las aristas son costos ilustrativos para demostrar el algoritmo, no tiempos medidos de una ciudad específica.

2.3 Problema B: navegación de un agente en un laberinto

Situación real modelada. Un robot móvil o agente de software debe desplazarse por una cuadrícula con celdas transitables y obstáculos. Se busca llegar al destino sin atravesar obstáculos y con el menor número de movimientos.

Elemento	Formulación
Estado	Coordenada (fila, columna) de la celda actual.
Estado inicial	(0, 0), esquina superior izquierda.
Acciones	Mover una celda arriba, abajo, izquierda o derecha.
Transición	Pasar a una celda adyacente dentro del mapa y que no sea obstáculo.
Costo	1 por movimiento; todos los movimientos tienen el mismo costo.
Prueba de objetivo	Llegar a (4, 4), esquina inferior derecha.
Algoritmo	Búsqueda en anchura (BFS), implementada con shortest_path en un grafo no ponderado.
Resultado del ejemplo	Encuentra un camino válido de 8 movimientos.



Interpretación. Cada celda libre representa un estado y cada conexión entre celdas vecinas representa una acción válida. Los cuadros grises son obstáculos. La ruta verde ilustra un camino mínimo en número de movimientos.

2.4 Implementación en Python y reproducibilidad

El archivo adjunto busqueda_IA_seccion2.py implementa ambos problemas con NetworkX y genera visualizaciones mediante Matplotlib. El código incluye comentarios, imprime el estado inicial y el objetivo, muestra la ruta y calcula el costo.

Para ejecutarlo: 1) instalar Python 3; 2) abrir una terminal en la carpeta del archivo; 3) ejecutar el comando pip install networkx matplotlib; 4) ejecutar python busqueda_IA_seccion2.py. El programa crea dos imágenes PNG y presenta los resultados en la terminal.

Complejidad. Para el problema de rutas, Dijkstra con una cola de prioridad tiene complejidad típica O((V + E) log V), donde V es el número de nodos y E el número de aristas. Para el laberinto, BFS tiene complejidad O(V + E). En la cuadrícula, V es el número de celdas transitables y E las conexiones entre celdas adyacentes. En ambos casos, la memoria necesaria es O(V + E) por la representación del grafo y las estructuras de búsqueda.

2.5 Pruebas y validación

Prueba	Resultado esperado	Qué verifica
Ruta de menor costo	Inicio → B → A → C → Meta; costo 11	La suma de los pesos de la ruta y la llegada al objetivo.
Laberinto	Camino desde (0,0) hasta (4,4), sin celdas bloqueadas; 8 movimientos	La ruta respeta obstáculos y usa movimientos ortogonales.
Reproducibilidad	El mismo código produce las mismas rutas con los datos definidos	La estabilidad del ejemplo y la posibilidad de repetirlo.

Conclusión general

Las secciones desarrolladas conectan aplicaciones reales de IA con los fundamentos de búsqueda. Los casos de estudio evidencian beneficios posibles, pero también la necesidad de verificar las métricas y reconocer limitaciones. Los modelos de grafos convierten problemas prácticos en representaciones formales que pueden resolverse con algoritmos conocidos y comprobarse mediante código reproducible.

Referencias (formato APA 7)

• Abràmoff, M. D., Lavin, P. T., Birch, M., Shah, N., & Folk, J. C. (2018). Pivotal trial of an autonomous AI-based diagnostic system for detection of diabetic retinopathy in primary care offices. npj Digital Medicine, 1, Article 39. https://doi.org/10.1038/s41746-018-0040-6

• Google. (s. f.). Project Greenlight en México. Google Impacto. https://impacto.google/intl/es_mx/story/project-greenlight-en-mexico/

• Google. (2020, 3 de septiembre). Google Maps 101: How AI helps predict traffic and determine routes. https://blog.google/products-and-platforms/products/maps/google-maps-101-how-ai-helps-predict-traffic-and-determine-routes/

• Johns Hopkins Medicine / npj Digital Medicine. (2024). Autonomous artificial intelligence for diabetic eye disease increases access and health equity in underserved populations. npj Digital Medicine, 7, Article 196. https://www.nature.com/articles/s41746-024-01197-3

• Siemens. (2026, 27 de abril). Arca Continental's data-driven manufacturing journey: From transparency to predictive action. Insights Hub. https://blogs.sw.siemens.com/insights-hub/2026/04/27/arca-continentals-data-driven-manufacturing-journey-from-transparency-to-predictive-action/

• NetworkX Developers. (s. f.). Shortest paths. NetworkX documentation. https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/shortest_paths.html

• Python Software Foundation. (s. f.). Python documentation. https://docs.python.org/3/